

1. 제정이유

항공기의 국제운항으로 인한 탄소 배출량 관리를 위해 「국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 법률」(법률 제20336호, '24. 2. 20. 제정, '24. 8. 21. 시행) 및 하위법령이 제정됨에 따라 국토교통부장관에 위임한 항공연료 사용량 및 국제항공 탄소 배출량 등을 측정하기 위한 모니터링, 국제항공 탄소 배출량 보고 및 검증, 국제항공 탄소 배출량을 상쇄·감축하여야 하는 이행의무자의 상쇄의무 이행 등에 필요한 세부사항을 정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 이행의무자의 국제항공 탄소배출량 모니터링 방법, 모니터링 계획서 작성 세부사항 및 변경 기준을 마련(안 제3조 및 제4조)
- 나. 국제항공 탄소 배출량보고서 작성, CORSIA 적격연료의 사용기준 및 사용실적 보고에 관한 세부 사항을 정함(안 제5조부터 제7조까지)
- 다. 이행의무자의 상쇄의무량 산정, 배출권 말소이행(검증)보고서 작성 등에 필요한 세부사항 및 이행면제 범위 등에 관한 사항을 정함(안 제9조부터 제11조까지)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 국제항공탄소배출관리법, 같은 법 시행령 및 시행규칙
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문 대비표

국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 지침

제1조(목적) 이 지침은 「국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 법률」 제6조제2항, 제8조제2항, 제10조제2항, 같은 법 시행령 제8조제5항, 제9조제2항, 제10조제5항, 같은 법 시행규칙 제8조제3항에서 국토교통부장관에게 위임한 국제항공 탄소 배출량의 모니터링, 보고 및 검증 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "비행장 쌍(Aerodrome pair)"이란 출발 비행장과 도착 비행장으로 구성된 하나의 그룹을 말한다.
2. "국제항공 탄소상쇄·감축제도(이하 "CORSIA"라 한다.) 적격연료(eligible fuel)"란 항공기운영자가 상쇄 의무량을 줄이기 위해 사용할 수 있는 CORSIA 지속가능항공유(CORSIA sustainable aviation fuel) 또는 CORSIA 저탄소 항공유(CORSIA lower carbon aviation fuel)를 말한다.
3. "연료 급유량(Fuel uplift)"이란 각 비행편에 대한 연료 공급서 또는 청구서에 표기된 연료 공급업체가 제공한 연료의 측정치(리터)를 말한다.
4. "이행의무자"란 「국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 법률」(이하

‘법’이라 한다) 제6조에 따라 국토교통부장관이 국제항공 탄소 배출량을 상쇄·감축하여야 하는 자로 지정·고시한 자를 말한다.

5. "이행기간"이란 이행의무자의 상쇄의무 이행을 위하여 3년 단위로 설정되는 기간을 말한다.
6. "이행연도(Reporting period)"란 항공기운영자 또는 국가가 필요한 정보를 보고하여야 하는 특정 연도의 비행편 출발시간(UTC) 기준으로 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 끝나는 기간을 말한다.
7. "유럽연합 배출권거래제도(EU-ETS)"란 유럽경제지역 내에서 운항하는 항공편을 포함하여 산업별 온실가스 배출량의 상한값을 설정하고, 참여자 간 초과하거나 남은 배출권을 거래하도록 하는 배출권거래제도를 말한다.

제3조(모니터링 계획의 승인 신청 등) ① 법 제6조제2항에 따라 모니터링 계획의 승인을 받으려는 이행의무자는 별지 제1호서식의 탄소 배출량 모니터링 계획서(이하 "모니터링 계획서"라 한다)를 작성하여 「국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 별지 제2호서식에 따른 국제항공 탄소 배출량 모니터링 계획 승인 신청서와 함께 국토교통부장관에게 제출해야 한다.

- ② 제1항의 모니터링 계획서를 작성하는 세부방법은 별표 1에 따른다.
- ③ 제1항의 모니터링 계획서 중 모니터링 방법은 별표 2에 따른 연료사용량 모니터링 방법 또는 별표 3에 따른 ICAO 탄소 배출량 추

정 및 보고방식(CERT) 중 택일하여 작성한다. 다만, 이행연도의 국제항공 탄소 배출량이 5만톤 이상인 이행의무자의 경우 이행의무자로 지정된 최초 연도를 제외하고는 별표 2에 따른 연료사용량 모니터링 방법을 적용하여야 한다.

④ 모니터링 계획서 작성시 연료 급유량이 부피 단위로 결정될 때 연료의 질량을 계산하기 위한 연료 밀도 값은 실제값 또는 표준값인 리터당 0.8kg를 적용하여야 한다.

⑤ 국토교통부장관은 제1항에 따라 제출받은 모니터링 계획서를 검토한 결과 적절하지 않은 경우 이행의무자에게 기한을 정하여 보완을 요청할 수 있으며, 이행의무자는 모니터링 계획을 보완하여 정해진 기한 내에 제출하여야 한다.

⑥ 시행규칙 제5조제2항에 따라 이행의무자가 모니터링 계획의 변경승인 신청을 해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 법인(법인명, 소재지 등) 및 AOC 정보
2. 항공기운영자의 ICAO 지정기호
3. 연료 모니터링 방법 및 절차
4. 자료관리와 관련된 사항
5. 그 밖에 모니터링 관리에 영향을 미칠 수 있는 사항

제4조(연료 사용 모니터링) ① 이행의무자는 법 제6조제2항에 따라 국토교통부장관의 승인을 받은 모니터링 계획서에 명시된 방법으로 연료 사용을 모니터링하고 기록하여야 한다.

② 제3조제3항 단서에 따른 이행의무자의 연간 탄소 배출량이 이행연도에 5만톤 미만으로 감소하는 경우, 이행연도의 다음연도 9월 30일까지 별표 3에 따른 모니터링 방법을 적용하여 변경한 모니터링 계획서를 제출하여 승인받을 수 있다. 이 경우 승인받은 다음연도 1월 1일부터 변경된 연료 사용 모니터링 방법을 적용하여야 한다.

③ 제3조제3항에 따라 별표 3에 따른 모니터링 방법을 적용하여 모니터링 계획서를 제출한 이행의무자의 연간 탄소 배출량이 다음 이행연도에 5만톤을 초과하는 경우, 이행연도의 다음연도 9월 30일까지 별표 2에 따른 모니터링 방법을 적용하여 변경한 모니터링 계획서를 제출하여 승인받아야 한다. 이 경우 승인받은 다음 연도 1월 1일부터 변경된 연료 사용 모니터링 방법을 적용하여야 한다.

제5조(배출량보고서 작성 등) ① 이행의무자는 법 제8조제2항에 따라 다음 각 호의 내용이 포함된 국제항공 탄소 배출량보고서(이하 "배출량보고서"라 한다)를 별지 제2호서식에 따라 작성하여야 한다.

1. 이행의무자 정보
2. 승인받은 모니터링계획 정보
3. 검증기관 정보
4. 보고연도
5. 연료 모니터링 방법
6. 사용된 연료의 종류와 질량
7. 연료 밀도

8. 보고기간 동안의 국제운항편 수

9. 비행장 쌍당 국제운항편 수

10. 비행장 쌍당 탄소 배출량

11. 데이터공백의 규모

12. 비행기 정보

13. CERT 정보

14. CORSIA 적격연료 유형 및 질량, 탄소 감축량 등의 정보

15. 탄소 배출량

② 제1항에서 정한 사항 외에 배출량보고서의 작성에 필요한 세부사항은 별표 4에 따른다.

③ 배출량보고서 작성시 연료 급유량이 부피 단위로 결정될 때 연료의 질량을 계산하기 위한 연료 밀도 값은 실제값 또는 표준값인 리터당 0.8kg를 적용하여야 한다.

제6조(CORSIA 적격연료의 사용기준) 이행의무자가 CORSIA 적격연료 사용에 따른 배출량 감축을 인정받으려면 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 「석유 및 석유대체연료 사업법」 제24조에 따른 품질기준과 ICAO 문서에 규정된 CORSIA 지속가능성 기준을 충족하는 CORSIA 적격연료를 사용할 것

2. ICAO 문서에서 정한 인증제도(예시: ISCC, RSB)에 의해 인증된 CORSIA 적격연료만 사용하고, 해당 연료 사용여부를 입증할

수 있을 것

3. 해당 CORSIA 적격연료 사용 실적을 타 온실가스 감축 실적에 사용하지 않을 것

4. CORSIA 적격연료가 연료 공급 인프라의 다양한 지점(파이프라인, 저장 터미널, 공항 연료저장탱크 등)에서 일반 항공유와 공동으로 사용된 경우 해당 구매내역을 증빙할 수 있을 것

제7조(CORSIA 적격연료 사용실적 보고) ① 제6조에 따라 CORSIA 적격연료를 사용한 이행의무자는 CORSIA 적격연료 사용 실적에 따른 탄소배출량 감축을 인정받기 위해서는 해당 이행기간이 종료되기 이전에 집계하여 별지 제3호서식의 CORSIA 적격연료 사용신고서를 작성하고 연료구매, 거래 영수증, 연료혼합 기록, 지속가능성 증명서 등의 증빙자료를 첨부하여 배출량보고서와 함께 법 제7조에 따른 검증기관의 검증을 받은 후 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 CORSIA 적격연료 사용신고서를 작성하는 세부방법은 별표 5에 따른다.

③ 이행의무자는 필요시 매년 제1항에 따라 CORSIA 적격연료 사용실적을 제출할 수 있다.

④ 이행의무자가 제1항에 따라 제출한 CORSIA 적격연료 사용실적의 일부 또는 전부를 제3자에게 거래 또는 판매한 경우 이를 반영하여 사용실적을 변경 보고하여야 한다.

제8조(자료 오차 관리) 이행의무자는 국제운항에 대한 연료 사용과 관련된 자료의 누락으로 인한 오차를 방지하기 위해 자료 및 정보관리 체계를 마련하고 지속적으로 관리하여야 한다.

제9조(상쇄의무량 산정) ① 국토교통부장관이 법 제9조제1항에 따라 이행의무자에게 통보하는 상쇄의무량은 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다)가 매년 공지하는 부문 성장계수(SGF; Sector's Growth Factor)를 반영하여 별표 6에 따라 산정한다. 이 경우 이행기간 동안의 최종 상쇄의무량 산정 시 가까운 톤단위로 반올림 하며, 상쇄의무량이 음수인 경우 이행의무자의 상쇄의무량은 없는 것으로 간주한다.

② 제1항에 따른 상쇄의무량 산정시 이행의무자가 제7조제1항에 따라 CORSIA 적격연료 사용실적을 제출한 경우 그에 따른 탄소배출 감축량을 산정하여 반영하여야 한다. 이 경우, CORSIA 적격연료의 수명주기 배출량 값은 ICAO에서 발행한 관련 문서에 따른 기본값(Default) 또는 실제값(Actual)을 적용할 수 있다.

③ 유럽연합(EU) 역내 구간 운항노선에서 발생한 탄소배출량을 유럽연합 배출권거래제도(EU-ETS) 배출권 구매로 상쇄한 경우 해당 구간의 탄소배출량은 상쇄의무량 산정에 포함하지 않는다.

제10조(배출권 말소) ① 이행의무자는 법 제10조제1항에 따라 상쇄의무를 이행하기 위하여 제9조에 따라 산정한 최종 상쇄의무량과 동일한 양(톤단위)의 ICAO CORSIA 적격 배출권을 구매한 후에

ICAO가 지정한 국제항공 탄소 배출권 등록부에서 CORSIA 적격 배출권을 삭제하여 배출권이 두 번 이상 사용될 수 없도록 말소하여야 한다.

② 제1항에 따라 배출권을 말소한 이행의무자는 국제항공 탄소 배출권 등록부의 공개 사이트에 말소 정보를 게시하도록 요청하여야 한다.

제11조(배출권 말소 보고) ① 제10조에 따라 배출권을 말소한 이행의무자가 법 제10조제2항에 따라 작성하여야 하는 탄소 배출량 상쇄의무이행보고서는 별지 제4호서식에 따르며, 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 이행의무자 정보 : 소유자 이름, 주소, 말소 보고 담당자 연락처, 식별정보, 국가 등
2. 이행기간 연도
3. 총 상쇄의무량
4. 말소된 배출권 총 수량
5. 말소된 배출권의 식별 정보 : 수량, 일련번호, 말소일자, 적격 배출권 프로그램, 단위 유형, 국가, 방법론, 적격성 입증 날짜, 프로그램 지정 등록부 등

② 제1항에서 정한 사항 외에 탄소 배출량 상쇄의무이행보고서의 작성에 필요한 세부사항은 별표 7에 따른다.

제12조(비공개 요청) ① 이행의무자는 운항 편수가 제한된 또는 적은

노선의 경우 상업적 이익 보호를 위하여 국토교통부장관에게 제8조에 따른 배출량보고서를 제출할 때 비공개 요청을 할 수 있다.

② 국토교통부장관은 제1항의 요청이 있을 경우 해당 데이터의 비공개 대상 여부를 판단하고, 비공개 조치를 할 수 있다.

제13조(기타사항) 이 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 환경부 온실가스 배출권거래제 운영을 위한 검증지침, ICAO가 발행한 부속서16 제4권 CORSIA 및 환경 기술 매뉴얼(DOC9501, Environmental Technical Manual) 등에서 정한 사항에 따른다.

제14조(재검토 기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ 국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 지침 [별표 1]

탄소배출량 모니터링 계획서 작성 방법(제3조제2항 관련)

1. 배출량 모니터링 계획의 관리

- a) 관리 번호 : 현재 모니터링 계획의 관리 번호를 작성한다.
- b) 변경사항의 관리: 관리번호, 승인일, 주요 변경사항 등 해당 항목을 작성한다.

2. 항공기운영자 일반정보

- a) 항공기운영자 법인명 : 항공기운영자의 법인명을 작성하며, 해당 상호명은 항공기 운영을 하는 법인이거나 CORSIA 제도 하의 모기업과 자회사를 포함한 단일 법인이어야 한다.
- b) 항공기운영자 소재지
- c) 법인 대표 정보
- d) 항공기운영자의 국제선 항공기 식별정보 : 항공안전법 시행규칙 별지 서식제 71호에 따른 비행계획서(이하, 비행계획서) 7번 항목에 해당하는 식별정보를 선택한다.
 - ICAO 지정기호(ICAO Designator) : 비행계획서의 7번 항목이 ICAO 문서 8585에 따른 ICAO 지정기호로 되어 있는 경우 "ICAO 지정기호"를 선택하고 d2에 해당사항을 작성한다.
 - 등록부호(Registrarion Marks) : 비행계획서의 7번 항목이 운항증명(Air Operation Certificate, AOC)에 따른 항공기 등록부호로 되어 있는 경우 "등록부호"를 선택하고 d3에 해당사항을 작성한다.
- d1) CORSIA 의무대상(Responsibility under the CORSIA) : d에 따른 ICAO 지정기호 또는 등록부호
- d2) ICAO 지정기호(ICAO Designator) : 항공기운영자가 ICAO지정기호를 가지고 있는 경우 항공교통통제(Air Traffic Control, ATC) 목적으로 사용된 ICAO 지정기호를 ICAO 문서 8585를 참고하여 작성한다.
- d3) 항공기 등록부호 목록(List of Registration marks) : 소유한 모든 항공기의 등록부호를 작성하며, 항공기 목록이 30개를 초과할 경우 별도의 첨부파일로 첨부한다.

d4) 항공편에 대한 추가 정보 : 항공편(flight attribution)을 추적하기 위해 접근하는 추가 지원 방법에 대해 작성한다.

e) 운항증명(AOC) 소유 여부

: 운항증명은 항공기운영자가 안전운항을 위하여 전문적인 능력과 조직을 갖추고 있는지 여부를 국토교통부장관에 의해 증명되고 발급된 문서를 말한다.

e1) 운항증명(AOC) 번호(Identification code of the AOC) : 국토교통부장관으로부터 발급받은 운항증명번호를 작성한다.

e2) 운항증명(AOC) 발행일(Date of issue) : 운항증명 발급 날짜를 연도-월-일 형식으로 작성한다.

e3) 운항증명(AOC) 유효기간(Date of expiry) : 운항증명 유효기간을 연도-월-일 형식으로 작성한다.

e4) 운항증명(AOC)의 승인기관(Competent authority for the AOC)

e5) 운항증명(AOC)을 통한 승인 정보(Information about the certificate) : 운항증명으로 승인받은 사업종류에 대해 작성하며, 일시적이거나 지역적인 제한 사항 또는 기타 제한사항, 부여받은 의무사항 등이 있을 경우 모두 작성한다.

e6) 최신의 운항증명서를 별도로 첨부하여야 한다.

f) 업체의 지배구조(Description of the ownership structure of your company) : 국제선 운항을 하는 다른 항공기운영자와 관련된 지배구조의 세부사항에 대해 작성하며, 항공기운영자가 모회사인지 또는 자회사를 운영하고 있는지 여부와 국제선을 운항하고 있는 자회사가 있는 경우 해당 사항을 식별할 수 있는 관련 세부사항을 포함하여 지배구조의 세부사항을 작성한다.

f1) CORSIA 행정관리상 단일 법인으로 인정된 모회사와 자회사의 관계에 대해 작성한다.

f2) 자회사의 상호명

f3) 모회사와 자회사가 동일 국가에 의해 관리됨을 확인하는 사항

f4) 모회사와 자회사가 모두 모회사에 포함됨을 확인하는 사항

f5) 자회사에 대한 추가 정보

- 1단계 : f3)에 제공된 정보에 따라 d)항 (예, ICAO 지정기호 또는 등록부호 목록)에서 요구된 구체적인 수준에 따라 국제운항(비행계획서 항목 7)을 위한 자회사의 항공기 등록부호에 대해 작성하며, 운항이 모회사/자회사 운영에 어떻게 배분되는지 작성한다.

- 2단계 : 모회사 모니터링에서 벗어나는 자회사의 정보가 본 배출량 모니터링 계획서에 기술된 항목을 구체적으로 작성하며, 해당 칸이 부족할 경우에는 배출량 모니터링 계획서 제출 시 추가 문서를 첨부한다.

g) 항공기운영자의 활동에 대한 설명 : 주요 노선(state-pair), 임대 계약, 정기/부정기 운항, 직원/화물/임원 등의 운영과 관련된 세부 정보를 작성한다.

h) 모니터링계획 작성 담당자(작성자) 정보

h1) 모니터링계획 추가 담당자(작성자) 정보

3. 항공기 정보 및 운항 자료

a) 항공기 정보 신고 : 모니터링 계획 제출 시점의 국제선을 운항하는 최대이륙 중량 5,700kg 이상인 소유 항공기와 임대 항공기 모두 작성하며, "ICAO 문서 8643-항공기 형식 지정기호(aircraft type designator)"를 참조하여 작성한다.

b) 추가 항공기 형식 : 새로운 항공기 기종 도입시 4번 항목에 따른 항공기 기종과 동일한 방법을 사용할 것인지 다른 방법을 사용할 것인지 작성한다.

b1) 다른 방법 사용을 선택한 경우의 추가 항공기 형식의 모니터링 방법론의 세부 정보를 작성한다.

c) 항공기 형식과 연료 종류의 변화 : 사용된 항공기 형식 및 연료의 변화를 어떻게 추적하여 배출량을 모니터링할 것인지에 대해 작성한다.

d) 전체 항공기와 전체 운항 노선의 완결성 : 모니터링의 완결성을 보장하기 위해 운항되는 각각의 항공기 및 특정 항공기의 추적/기록을 어떻게 모니터링할 것인지에 대해 작성한다.

e) 항공기운영자의 국제운항 노선 목록 : 항공기운영자가 현재 운항하고 있는 모든 국제운항 노선에 대해 출발국가와 도착국가를 작성한다. 예를 들어, A국가에서 B국가의 운항은 국제운항 노선 A-B로 작성하고 B국가에서 A국가의 운항은 국제운항노선 B-A로 작성한다.

f) 모든 국제선의 결정 : ICAO 부속서16 제4권, 제2부, 제2장, 2.1에 적용받는"국제선"의 정의에 부합하는 노선을 결정하는 절차에 대해 작성한다.

g) 상쇄의무에 해당하는 국제선의 결정 : ICAO 부속서16 제4권, 제2부, 제2장, 3.1에 적용받는"국제선"의 정의에 부합하는 노선을 결정하는 절차에 대해 작성한다.

h) 모니터링이 필요 없는 노선의 결정 : 항공기운영자의 국내선 및 인도주의, 의

료, 소방 목적의 운항이 모니터링 대상에 포함되지 않는 경우 해당 운항이 모니터링 의무사항과 분리되는 세부 절차에 대해 작성한다.

4. 모니터링 방법 및 배출량 계산

- a) 연료사용량 모니터링 방법 또는 ICAO에서 제시한 탄소배출량 추정 및 보고 방식(CERT)
 - 2019~2020년 기간과 2021~2035년 기간동안 연료사용량 모니터링 방법을 사용하는지 또는 CERT를 사용하는지에 대해 기술. 모니터링 방법을 결정할 때는 2019~2020년 기간과 2021~2035년 기간에 동일한 방법을 사용할 수 있는지에 대해 고려해야 한다.
 - 2019~2020년 : 국제선의 전체 배출량이 50만톤 이상일 경우 연료사용량 모니터링 방법을 의무적으로 사용, 50만톤 미만일 경우 CERT 사용 가능하다.
 - 2021~2035년 : CORSIA 상쇄의무에 해당하는 국제선의 배출량이 5만톤 이상일 경우 연료사용량 모니터링 방법을 의무적으로 사용하며, 상쇄요구량에 해당하지 않는 국제항공에 대해서는 연료사용모니터링 방법 또는 CERT를 사용할 수 있고, 5만톤 미만일 경우 CERT 사용 가능하다.
- a1) 상쇄의무 대상이 아닌 경우 간소화된 모니터링 사용 옵션 : 2021~2035년에 연료사용량 모니터링 방법을 사용하는 항공기운영자는 CORSIA 상쇄의무에 해당하지 않는 노선에 대해서는 CERT를 활용하여 간소화된 모니터링 방법을 사용할 수 있으며, 이 옵션의 사용 여부에 대해 작성한다.
- b) 연료사용량 모니터링 방법 : 항공기 형식별 다른 모니터링 방법을 사용할 경우 형식별 모니터링 방법에 대해 작성한다.
- c) 간소화된 모니터링 방법 : CERT를 사용하는 기간에 대한 정보를 작성한다.
 - c1) 연간 이산화탄소 배출량 : 국제운항의 총이산화탄소 배출량 산정을 위한 연료사용량 계산에 CERT를 사용하기 위한 타당성을 증명하며, CERT가 이산화탄소배출량 산정에 사용되었을 경우, CERT로부터 산정을 기입하고, 2019년에 대해서는 2017~2018년 또는 다른 적절한 기간의 배출량 자료를 근거하여 산정한다.
 - c2) 계산관련 추가정보 : 위 항목의 배출량 계산이 산정된 추가정보를 연료사용량 산정방법을 포함하여 제시하고, CERT가 사용된 경우 사본을 첨부하고 입력방법(예: 대권항로거리 또는 Block Time)을 반드시 작성한다.

c3) 보고자료의 입력방법 : CERT에 입력된 대권항로거리 또는 Block Time에 대해 작성한다.

- d) 2019~2020년 배출량에 대해 모회사와 자회사 배출량으로 분리 : 2019~2020년 기간 중 배출량에 대해 항공기운영자가 모회사-자회사 관계가 있으며, CORSIA 목적으로 단일 항공사로 고려될 경우 작성한다.

4.1 연료사용량 모니터링 방법 : 방법 A

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 세가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- b) 국제 운항의 연료 밀도 : 운항 및 안전 이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하고, 관련된 내부분서를 첨부한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.2 연료 사용 모니터링 방법 : 방법 B

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 3가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- b) 국제 운항의 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하고, 관련된 내부문서를 첨부한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.3 연료 사용 모니터링 방법 : Block-off / Block-on

- a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서 : 운항별 연료소비량 계산, 측정장비 개요 및 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 두 가지 측정 필수요소의 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.

4.4 연료 사용 모니터링 방법 : 연료급유

- a1) Block Hour 측정 및 선택한 방법의 관련 문서 : 운항별 block hour 측정(zero uplift와 다음 국제운항의 운항별 연료소비량 계산을 위해 필요), 측정장비의 개요, 그리고 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.

- a2) 운항 별 zero fuel uplift 지정 및 조정 : 운항 별 zero fuel uplift 조정 요구 사항 준수를 위한 자료 취급 및 계산에 대해 작성한다.
- b) 급유(Fuel Uplift) : 사용될 급유 기록을 작성한다.
- c) 국제운항에 대한 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하며, 관련된 내부 문서를 제출한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.5 연료 사용 모니터링 방법 : block hour를 이용한 연료할당

- a) 특정 연료 연소 계산을 위한 선택사항 : 항공편 별 국제선과 국내선 급유여부를 명확하게 구분할 수 있는지 여부에 따라 ICAO 지정기호 형식과 각 선택사항의 모델을 작성하며, 하나의 선택사항이 모든 항공기 형식에 해당할 경우 "All"을 작성한다.
- b) Block Hour (운항 편당) 측정 및 선택한 방법에 대한 관련 문서 : 운항 편당 block hour를 측정하기 위한 정확한 시점과 측정 장비의 개요, 그리고 연료소비 자료의 기록/수신/전달 및 저장 절차에 대한 정확한 시점을 작성하며, 관련된 문서를 제출한다.
- c) 급유 : 사용될 급유기록에 대해 구체적으로 작성한다.
- d) 국제운항에 대한 연료 밀도 : 운항 및 안전이유에 따른 연료 밀도값(표준 또는 실제)의 결정 및 기록에 대한 절차와 관련된 정보를 작성하며, 관련된 내부 문서를 제출한다.(이 절차는 CORSIA의 연료소비량 계산에 적용된다.)

4.6 ICAO 탄소 배출량 추정 및 보고 방식(CERT)

- a) 관련된 입력자료에 대한 서술 : CERT를 사용하기 위해 입력하는 대권항로 거리 그리고/또는 Block Time 자료에 대해 작성한다. 필요시, CERT 사용시 적용되는 Block time 결정 절차와 잠정적으로 합산하는 절차를 작성하며, 2가지 시간 측정 방법에 대해 정확한 시점을 구체적으로 작성하여야 한다.

5. 자료관리, 자료의 흐름, 관리시스템, 위험도 분석 및 자료 누락

- a) 자료관리에 대한 서술 : 원천자료에서 배출량 보고서 작성까지 자료품질보증을 포함하여 자료의 흐름 및 정보처리의 각 단계를 작성하며, 담당부서를 표시한다. 기록, 보관 및 모니터링 및 배출량 보고와 관련된 자료의 품질 관리를 요약

하여 배출량 모니터링 계획서에 자료흐름도를 첨부한다.

- b) 자료 누락의 기준 : 연료사용량 모니터링 방법을 사용할 경우 자료누락(data gap)을 식별하는 것과 중요한 자료누락을 5%로 이하로 달성하기 위한 평가 시스템과 절차에 대해 작성한다.
- b1) 2차 자료출처에 대한 서술 : 보고를 목적으로 사용된 대안 자료 출처에 대해 작성한다.
- b2) 자료누락 및 오류자료값의 취급 : 항공사가 사용한 연료사용량 모니터링 방법은 상기 기술된 2차 자료출처가 없는 경우 자료누락을 확인하기 위해 ICAO 부속서 16 제4권 2부 제2장 2.5.1에 근거하여 CERT를 활용하여야 한다. 항공사가 연료사용량 모니터링 방법을 사용하지 않을 경우에는 상기 기술된 2차 자료출처가 없을 때 자료누락을 확인하기 위한 방법을 작성한다.
- b3) 2차자료출처의 자료누락 : 2차 자료출처가 있는 경우 현재 자료 관리시스템이 자료누락을 확인할 수 있는지 작성한다.
- b4) 현재 2차 자료출처가 사용되지 않을 경우 자료누락을 설명 : 사유(비용, 처리시간, 자료가용성, 자료품질 등)에 대해 작성한다.
- c) 문서화 및 기록 계획 : 절차 보관에 대해 작성한다. 필요시, 사용되는 IT시스템을 작성하며, 적용되는 자료 관리 및 관련된 IT표준의 목록을 제시한다.
- d) 위험도 설명 : 자료관리시스템 및 관리되는 자료의 완전성, 안전, 품질 및 배출량 보고서 상의 오류 또는 오기에 대한 위험도를 최소화하는데 매우 중요하므로, 자료관리시스템과 내부 또는 외부 관리활동에 대한 위험발생요인을 목록화한다.
- e) 배출량 모니터링 계획의 개정 : 아래 절차에 대한 정보를 작성한다.
 - 배출량모니터링계획서의 갱신을 위해 필요하거나 국토교통부에 다시 제출하기 위해 발생한 자료의 변경사항
 - 배출량 보고서 작성을 위해 변경된 배출량 모니터링 계획서의 비자료적 변경사항

연료사용량 모니터링 방법(제3조제3항 및 제4조제3항 관련)

(Fuel Use Monitoring Methods)

연료사용량 모니터링 방법을 의무 사용해야 하는 이행의무자는 방법 A, 방법 B, Block-off / Block-on, 연료급유(Fuel Uplift), Block hour를 이용한 연료할당 등 5가지 방법 중 하나를 선택하여야 한다.

1. 방법 A

방법 A에 따른 연료 사용량 계산 방법은 다음과 같다.

$$F_N = T_N - T_{N+1} + U_{N+1}$$

F_N = 방법 A를 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

T_N = 연료 급유 후 비행 N의 항공기 연료탱크의 연료량(톤)

T_{N+1} = 후속 비행(N+1)을 위한 연료 급유 후 항공기 연료탱크의 연료량(톤)

U_{N+1} = 후속 비행(N+1)을 위해 급유한 연료량(부피로 측정)에 밀도를 곱한 값(톤)

주1 - 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주2. - 연료 급유량(U_{N+1})은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

주 3 - 데이터의 완전성을 보장하기 위해서는 비행 N에 대한 자료와 후속 비행(N+1)의 자료가 필요하다. 특히 국내선에서 국제선으로 또는 국제선에서 국내선으로 비행이 이어지는 경우 국제선에 사용된 연료사용량을 분리하기 위해 비행 N과 후속비행(N+1)의 자료가 요구된다. 따라서 자료 누락을 피하기 위해 Block-on 연료 또는 국제선 비행에 사용되는 항공기의 연료 급유 후 연료탱크 연료량을 항상 기록하는 것을 권장한다.

다른 항공기운영자의 비행을 임시로(ad-hoc) 수행하는 항공기운영자는 Block-off/Block-on 방법으로 그 항공기운영자에게 연료 측정값을 제공해야 한다.

N번째 비행 또는 후속 비행을 위한 연료 급유가 없을 경우, 항공기 연료탱크(T_N 또는 T_{N+1})에 포함된 연료의 양은 N번째 비행 또는 후속 비행의 블록 오프(Block-off)에서 결정되어야 한다. N번째 비행 후에 탱크를 비우는 것과 같은 유지 보수 등 후속 비행이 아닌 다른 활동을 하는 경우 항공기운영자는 " $T_{N+1} + U_{N+1}$ "의 양을 후속 활동이 시작될 때 연료탱크에 남아있는 연료량 또는 technical log에 기록되어 있는 Block-on의 연료량으로 대체할 수 있다.

2. 방법 B

방법 B에 따른 연료 사용량 계산 방법은 다음과 같다.

$$F_N = R_{N-1} - R_N + U_N$$

F_N = 방법 B를 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

R_{N-1} = 비행 N의 직전비행(N-1)의 Block-on 시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량 (톤)

R_N = 비행 N의 비행 후 Block-on 시 대상 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량 (톤)

U_N = 부피로 측정된 연료 급유량에 밀도 값을 곱한 값 (톤)

주1 - 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주2. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

주 3 - 데이터의 완전성을 보장하기 위해서는 비행 N에 대한 자료와 직전 비행(N-1)의 자료가 필요하다. 특히 국내선에서 국제선으로 또는 국제선에서 국내선으로 비행이 이어지는 경우 국제선에 사용된 연료사용량을 분리하기 위해 비행 N과 직전 비행(N-1)의 자료가 요구된다. 따라서 자료 누락을 피하기 위해 비행 후 또는 연료 급유 후 탱크의 연료량을 항상 기록하는 것을 권장한다.

다른 항공기운행자의 비행을 임시로 수행하는 항공기운행자는 Block-off / Block-on 방법으로 그 항공기운행자에게 연료 측정값을 제공해야 한다.

항공기가 모니터링 하고자 하는 항공편의 이전에 비행을 하지 않은 경우(예: 신규도입 또는 유지 보수가 있었을 경우) 항공기운행자는 이전 비행이 끝났을 시점에 기술 로그에 저장된 항공기 연료탱크에 남아있는 연료의 양을 R_{N-1} 으로 대체할 수 있다.

3. Block-off / Block-on

Block-off / Block-on 방법에 따른 연료 사용량 계산방법은 다음과 같다.

$$F_N = T_N - R_N$$

F_N = Block-off/Block-on방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

T_N = 비행 N의 Block-off시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량(톤)

R_N = 비행 N의 Block-on시 항공기 연료탱크에 남아있는 연료량(톤)

4. 연료급유(Fuel Uplift)

후속 비행에 연료 급유가 없는 경우를 제외하고는, 연료 급유를 한 비행에 대해 항공기운행자는 다음 식을 사용하여 Fuel Uplift 방법에 따른 연료 사용량을 계산한다.

$$F_N = U_N$$

F_N = Fuel Uplift 방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

U_N = 비행 N에 대한 연료급유량(부피를 측정 후 밀도 값을 곱한 값(톤))

주1 - 연료 급유 양이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

연료 급유가 없는 비행(비행 N+1, ..., 비행 N+n)에 대해 항공기운행자는 다음의

계산식을 사용하여 직전 연료급유량(즉, 비행 N으로부터)에서 Block Hour에 비례하여 계산한다. 식은 다음과 같다.

$$F_N = U_N * \left[\frac{BH_N}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

$$F_{N+1} = U_N * \left[\frac{BH_{N+1}}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

...

$$F_{N+n} = U_N * \left[\frac{BH_{N+n}}{BH_N + BH_{N+1} + \dots + BH_{N+n}} \right]$$

F_N = Fuel Uplift 방법을 사용하는 비행 N의 연료소비량(톤)

F_{N+1} = 후속 비행(비행 N+1)의 연료소비량(톤)

...

F_{N+n} = Block Hour에 비례하여 할당된 비행 N+n의 연료소비량(톤)

U_N = 비행 N의 연료 급유량(톤)

BH_N = 비행 N의 Block Hour(시간)

BH_{N+1} = 후속 비행(N+1)의 Block Hour(시간)

...

BH_{N+n} = 후속 비행(N+n)의 Block Hour (시간)

주1. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의 측정자료를 사용해야 한다.

5. Block hour를 이용한 연료할당(Fuel allocation with Block Hour)

1) 평균 연비 계산(Computation of Average Fuel Burn Ratios)

국제선과 국내선 항공의 연료 급유량을 명확히 구별할 수 있는 항공기운행자의 경우, 다음 계산식에 따라 각 항공기 유형에 대해 국제선의 실제 연료급유량의 합을 해당 연도 국제선의 실제 Block hour의 합으로 나누어 평균 연비를 계산해야 한다.

$$AFBR_{AO,AT} = \frac{\sum_N U_{AO,AT,N}}{\sum_N BH_{AO,AT,N}}$$

AFBRAO,AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 평균 연비(시간당 톤)
 UAO,AT,N = 연료 급유 모니터링 방법을 사용하여 결정된 항공기운영자(AO) 및 항공기
 유형(AT)의 국제선 비행 N을 위해 급유된 연료량(톤)
 BHAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 국제선 N의 Block Hour(시간)

국제선과 국내선의 연료 급유량을 명확히 구별할 수 없는 항공기운영자의 경우,
 다음 계산식에 따라 각 항공기 유형에 대해 국제선 및 국내선의 실제 연료급유량의
 합을 해당연도 이 항공편들의 실제 block hour의 합으로 나누어 평균 연비를 계산
 한다.

$$AFBR_{AO,AT} = \frac{\sum_N U_{AO,AT,N}}{\sum_N BH_{AO,AT,N}}$$

AFBRAO,AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형 (AT)의 평균 연비(시간당 톤)
 UAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 국제선 또는 국내선 비행 N의
 급유된 부피 연료량에 특정 밀도 값을 곱한 연료급유량 (톤)
 BHAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 국제선 및 국내선 N의
 Block Hour(시간).

항공기운영자 고유의 평균 연비는 실제 이행연도의 연간 데이터를 사용하여 매년
 계산된다. 평균 연비는 각 항공기 유형에 대해 항공기운영자의 배출량 보고서에
 보고되어야 한다.

주1 - 연료 급유량이 부피로 제공되면 중량으로 변환하기 위한 연료밀도 값을
 사용해야 한다. 연료밀도 값은 연료공급업체로부터 제공받아 사용하거나
 표준밀도(0.8kg/L)를 사용해야 한다.

주 2 - 항공기 유형은 ICAO 문서 Aircraft Type Designators(Doc 8643)를
 활용해야 한다.

2) 개별 항공편에 대한 연료 사용량 계산(Computation of fuel use for
 individual flights)

항공기운영자는 다음 계산식에 따라 항공기운영자 고유의 평균 연비에 비행
 시간을 곱하여 각 국제선의 연료 사용량을 계산한다.

$$F_N = AFBR_{AO, AT} * BH_{AO,AT,N}$$

FN = Block Hour에 따른 연료할당방법을 사용하여 해당 국제선(비행 N)에 할당된 연료량(톤)
 AFBRAO,AT = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)의 평균 연비(시간당 톤)
 BHAO,AT,N = 항공기운영자(AO) 및 항공기 유형(AT)에 대한 해당 국제선(=비행 N)의 비행시간

주1. - 연료 급유량은 연료 공급 장부 또는 영수증에 기록된 연료공급업체의
 측정자료를 사용해야 한다.

주2 - 외부 검증기관의 검증 보고서에는 사용된 각 ICAO 지정 항공기 유형에
 대한 항공기운영자 고유의 평균 연비의 평가가 포함되어야 한다.

주3 - 이행연도의 모든 항공편에 대한 평균 연비(AFBR)는 최소한 소수점
 세 자리까지 반올림되어야 한다.

검증기관은 보고된 배출량이 항공기운영자의 다른 연료 관련 자료와 비교하여
 타당한지 여부를 교차 점검해야 한다.

국제민간항공기구(ICAO) 탄소 배출량 추정 및 보고 방식(제3조제3항,

제4조제2항 및 제3항 관련)

(ICAO CORSIA CO₂ Estimation and Reporting Tool)

1. 서론

주1 - 이 부록에 기술된 절차는 탄소 배출량을 모니터링하고 자료 누락을 보정하기 위해 항공기운영자가 탄소 배출량을 추정하는 것과 관련된다. 제안된 방법과 도구는 가장 정확하고 확립된 관행을 대표한다.

주2 - ICAO CERT는 "ICAO CORSIA CO₂ Estimation and Reporting Tool"이라는 ICAO 문서에서 확인할 수 있으며, ICAO CERT는 ICAO CORSIA 웹사이트에서 제공된다.

2. ICAO 탄소 배출량 추정 및 보고 방식 (CERT)

2.1 모니터링 및 보고 요구사항 준수를 위한 ICAO CERT의 사용

주1 - ICAO CERT는 항공기운영자가 탄소 배출량을 모니터링하고 보고할 수 있도록 개발되었다. CERT는 ICAO 환경기술매뉴얼(DOc 9501) 제4권의 부록 1에서 제공된 표준화된 배출량 모니터링 계획 및 배출량 보고서 서식에 항공기운영자가 모니터링 및 보고 요구사항의 이행을 지원한다.

- a) ICAO CERT 사용 적합성(예, 배출량 기준) 평가
- b) 제2부 제2장의 MRV 요구사항 적용범위에 속하는지 평가
- c) 모든 탄소 배출량 자료 누락(Data gap)을 메움

주2 - ICAO CERT는 국가가 규모검사(magnitude check)를 하거나 탄소 배출량 자료 누락을 보정하는데 사용할 수 있다.

2.1.1 항공기운영자는 국토교통부의 승인을 얻었을 경우 ICAO CORSIA를 사용할 수 있다.

2.1.2 항공기운영자는 (1) Block Time 입력 방법 또는 (2) 대권거리(Great Circle Distance) 입력 방법을 사용하여 ICAO CERT에 필요한 정보를 입력해야 한다.

2.1.3 Block Time 입력 방법을 사용하도록 승인받은 항공기운영자는 다음과 같은 데이터를 수집하고 ICAO CERT에 입력하여 이행연도의 탄소 배출량을 산정한다.

- a) ICAO 항공기 유형 - 모델 지정기호
- b) 출발지 비행장 ICAO 지정기호
- c) 도착지 비행장 ICAO 지정기호
- d) Block 시간 (시간) (Block time (in hours))
- e) 항공편 수 (Number of flights)
- f) 날짜 (선택 사항) (Date (optional))
- g) 항공편 ID (선택 사항) (Flight ID)

2.1.4 대권거리(Great Circle Distance) 입력 방법을 사용하도록 승인받은 항공기운영자는 다음과 같은 데이터를 수집하고 ICAO CORSIA CERT에 입력하여 이행연도의 탄소 배출량을 산정한다.

- a) ICAO 항공기 유형 - 모델 지정기호
- b) 출발지 비행장 ICAO 지정기호
- c) 도착지 비행장 ICAO 지정기호
- d) 항공편 수 (Number of flights)
- e) 날짜 (선택 사항) (Date (optional))
- f) 항공편 ID (선택 사항) (Flight ID)

주1 - ICAO 항공기 유형 - 지정기호는 ICAO Aircraft Type Designators (Doc 8643)에 포함

주2 - 출발 및 도착지 비행장 지정기호는 ICAO Manual on Location Indicators

(Doc 7910)에 포함

주3 - ICAO CERT는 출발지 및 도착지 비행장을 기준으로 대원거리(Great Circle Distance)를 자동으로 계산

■ 국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 지침 [별표 4]

국제항공 탄소 배출량보고서 작성 방법(제5조제2항 관련)

1. 항공기운영자 일반 정보 및 활동

- a) 항공기운영자 법인명 : 항공기운영자 법인명을 작성하며, 해당 법인명은 항공운항을 수행하는 법적 주체이어야 한다.
 - a1) 항공기운영자 주소
 - a2) 보고서 담당자 연락처 1
 - a3) 추가 보고서 담당자 연락처 2
 - a4) 법적 담당자 : 항공기운영자의 공식적인 대응을 위한 법적 책임이 있는 담당자의 주소와 연락처를 작성한다.
- b) 항공기운영자의 국제운항(비행계획서의 7번 항목)을 위한 항공기 식별 : CORSIA 이행 시 보고하는 해당 항공편에 대해 비행계획서 7번 항목에 해당하는 다음 세 가지 중 한 가지를 선택한다.
 - ICAO 지정기호: 비행계획서 7번 항목(항공기 식별)이 ICAO 문서 8585에 따른 ICAO 지정기호로 시작하는 경우, ICAO 지정기호를 선택하고 b1)항을 작성한다.
 - 등록부호: 비행계획서 7번항목(항공기 식별)이 AOC(또는 동등한) 내 명확히 표현된 국적 또는 일반적 식별번호 그리고 등록부호에 해당하는 경우, 등록부호를 작성한다.
- b1) ICAO 지정기호 : 항공 교통관제 목적을 위해 사용되는 ICAO문서 8585에 나열된 ICAO 지정기호를 항공기운영자가 가지고 있는 경우 작성한다.
- b2) 해당항공편의 추가적인 방법에 대한 서술 : 모니터링 기간에 추가적인 처리가
 - b)항에 필요한 경우 및 배출량 모니터링 계획서에 설명된 경우, 추가 질에 대한 구체적인 정보를 작성한다.(예: 특정코드 사용 등)
- c) 검증기관 : 승인된 검증기관의 정보를 작성한다.
 - c1) 인정 세부사항 : 검증기관의 인정에 관한 세부사항을 작성한다.

2. 배출량 보고서의 기본 정보

- a) 보고연도

- b) 보고기간 종료 : 보고연도 동안 항공기 운항을 최종적으로 중단하지 않은 경우 통상 보고연도의 마지막 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- c) 발행일 : 배출량 보고서가 완성된 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
- d) 관리 번호 : 다수 제출한 경우, 배출량 보고서 관리번호를 작성한다.
- e) 적용 배출량 모니터링 계획서 : 본 배출량 보고서 작성에 사용된 승인된 배출량 모니터링 계획서 관리번호를 작성한다.
 - e1) 적용 배출량모니터링계획서 승인 : 배출량 모니터링 계획서의 승인된 날짜로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
 - e2) 배출량모니터링계획서 유효기간 : 배출량 모니터링 계획서의 유효기간으로서 연도-월-일 형식으로 작성한다.
 - e3) 배출량모니터링계획서 마지막 갱신일 : 본 배출량 보고서 생성시 사용된 배출량 모니터링 계획서 날짜를 연도-월-일 형식으로 작성한다.
 - e4) 보고연도 동안 1개 이상의 승인된 배출량 모니터링 계획서가 있는 경우 : 배출량 보고서가 하나 이상의 배출량 모니터링 계획서에 의해 작성된 경우 ‘예’를 선택한다.
 - e4.1) 설명 : 다수의 배출량 모니터링 계획서가 보고연도 동안 사용된 이유를 구체적으로 작성한다.
 - e5) 배출량모니터링계획서 이전 관리번호 : 해당시 이전 배출량 모니터링 계획서 관리번호 및 승인날짜를 작성한다.
- f) 연료사용량 모니터링 방법 그리고/또는 CERT(Corsia CO2 Emission and Reporting Tool) : 항공기운영자가 CERT를 사용하였는지 여부와 CERT가 모든 국제항공 또는 상체요구량에 해당되지 않는 국제항공 중 어떻게 적용되었는지 여부를 작성한다.
- g) Block Hour에 따른 연료 배분 : 항공기운영자가 보고연도 동안 연료모니터링 방법 ‘Block hour에 따른 연료 배분’을 사용하였는지에 대해 작성한다.
- g1) 항공기 기본 연소연료량 : 현재 보고연도의 ICAO 식별번호에 따른 평균연소 연료량(average fuel burn ratio)을 작성하며, 평균연소연료량은 시간당 톤으로 작성한다.

3. 항공기 노선 및 연료종류

- a) 보고연도에 운항된 모든 항공기의 등록 : 보고연도 동안 ICAO 문서 8643에

기술된 최대이륙중량이 5,700kg 이상이며 국제운항에 사용된 모든 항공기의 목록을 작성하며(필요시 첨부), ‘ICAO’열에는 항공기 형식을 ICAO 코드로 입력 (Doc 8643)하고 등록부호 및 항공기 소유 또는 임대한 국가를 작성하고, 각 ICAO 항공기 형식에 대해 적용가능한 연료종류를 X표 한다. 추가정보는 ICAO Doc8643을 참조한다.

4. 연료밀도

- a) 연료밀도 : 보고연도 동안 급유 시 표준 또는 실제 연료밀도를 사용하였는지 작성한다.
 - a1) 일관성 : CORSIA 목적으로 사용되는 밀도자료를 적용하는 것이 운항 및 안전목적의 실제 절차와 충분히 동일한 것임에 대해 확인한다.

5. 보고

- a) 보고자료의 취합 수준 : 항공기운영자가 국토교통부장관의 권고에 따라 운항 국가간 또는 공항간 노선 수준을 선정하였는지 선택한다. 만일 국가간 노선 수준을 선택한 경우 5.1의 선택사항 1을 작성하고 공항간 노선수준을 선택한 경우 5.2의 선택사항 2를 작성한다.

5.1 국가간 운항노선 : 보고연도에 운항된 모든 국가간 노선이 보고되어야 한다. ”

자동 국가간 노선”을 사용할 수 있다. 이 경우, 항목을 모두 완성할 필요는 없다.

- 비고 1. 해당 시 두 국가간 노선의 양방향에 대해 보고한다. (A-B 및 B-A)
- 비고 2. 동일한 국가간 노선에서 상이한 연료형식과 상이한 배출계수를 적용하는 경우 명확한 국가간 노선을 구분하고 해당 연료비율 만큼 분리하여 보고해야 한다.
- 비고 3. 보고기간 동안 CORSIA 적합 지속가능항공연료가 사용된 경우 CORSIA 적합 지속가능항공연료 보고 양식을 입력한다.

- a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

- b) 연료량 요약(톤)

- b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청 : CORSIA 적합 지속가능항공연료 사용에 따른 배출량 감축을 요청할 경우 해당 빈칸에 작성하며, 추가적인 자료가 요청될 수 있으며, CORSIA 적합 지속가능항공연료의 추가정보 양식을

사용하여 보고될 수 있다.

c) 국가간 운항노선 표

5.2 공항간 운항노선 : 보고연도 동안 운영된 모든 공항간 노선이 보고되어야 한다.

비고 1. 해당 시 두 공항간 노선의 양방향에 대해 보고한다. (A-B 및 B-A)

비고 2. 동일한 공항간 노선에서 상이한 연료형식과 상이한 배출계수를 적용하는 경우 명확한 국가간 노선을 구분하고 해당 연료비율 만큼 분리하여 보고해야 한다. CORSIA 적격연료로부터의 배출량 계산은 연료형식에 상응하는 일반항공연료의 연료전환계수를 이용한다.

비고 3. 보고기간 동안 CORSIA 적격연료가 사용된 경우 CORSIA 적격연료 보고양식을 입력한다.

a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

b) 연료량 요약(톤)

b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청 : CORSIA 적격연료 사용에 따른 배출량 저감을 요청할 경우 해당 빈칸을 채우고, 추가적인 자료가 요청될 수 있으며 CORSIA 적격연료의 추가정보 양식을 사용하여 보고될 수 있다.

c) 공항간 운항 노선 총괄표

6. 자료 누락 : 정확한 이산화탄소 배출량을 산정하기 위해 필요한 자료 중 누락되었으나 1차 자료 출처로부터 재확보가 되지 않으며 2차 자료출처로부터도 재구성되지 않는 경우를 말한다.

a) 보고연도 동안 자료누락이 있는 경우, 이에 대해 작성한다.

b) 자료누락 기준인 5%를 초과한 경우, 이에 대해 작성한다. : 2021년 이후부터 5%는 상쇄요구량에 적용되는 것으로서 ICAO 부속서 16 제4권 제2부 제3장 3.1절에 기술된 것을 사용한다. 항공사의 연료사용 모니터링 방법은 CERT를 사용하여 자료누락이 채워져야 하며, 이행기간 동안 위의 기준을 초과해서는 안된다. 배출량은 '5.1 국가간 운항노선' 또는 '5.2 공항간 운항노선'에 구분되어 표시되어야 한다.

b1) 자료누락 비율 (%) : ICAO 부속서 16, 제4권 2부 제2장 2.5.1에 기술된 내용에 따라 자료누락의 비율을 소수점 1자리에서 반올림하여 제시한다.

b2) 보고연도 내 자료누락 기준 5%를 초과한 경우 해당 내역

■ 국제항공 탄소 배출량 관리에 관한 지침 [별표 5]

CORSIA 적격연료 사용신고서 작성 방법(제7조제2항 및 제12조제1항 관련)

1. 항공기운영자 일반

a) 항공기운영자 : 항공기운영자 상호명을 작성하며, 해당 상호명은 항공운항을 수행하는 법적 주체이어야 한다.

a1) 항공기운영자 주소

b) 보고연도

2. CORSIA 적격연료 사용 보고

a) 구매날짜 : CORSIA 적격연료 구매일을 연-월-일 순으로 작성한다.

b) CORSIA 적격연료의 생산자 정보

b1) CORSIA 적격연료의 생산자명

b2) CORSIA 적격연료 생산자의 주소

c) 연료 생산

c1) CORSIA 적격연료 생산일 : CORSIA 적격연료가 생산된 날짜를 연-월-일 순으로 작성한다.

c2) CORSIA 적격연료 생산지

c3) 생산회차 식별 번호

c4) CORSIA 적격연료 생산회차별 생산량 : CORSIA 적격연료의 중량(톤)을 입력한다.

d) 연료 종류

d1) 연료 종류 : 생애주기 배출계수 계산을 위해 연료의 형식(예를 들어, Jet-A, Jet-A1, Jet-B, AvGAS)을 작성한다.

d2) 원료 종류 : CORSIA 적격연료 생산을 위해 투입된 원료의 정보를 작성한다.

d3) 전환공정 : 전환공정(예를 들어, 원료를 지속가능한 항공연료로 전환하기 위해 사용된 기술의 형태)을 작성한다.

e) 구매회차의 비율(필요시)

e1) 비율 : CORSIA 적격연료 생산 시 모든 회차가 구매되지 않은 경우, CORSIA 적격연료 구매회차에 대한 비율을 %단위로 작성한다.

- e2) 구매된 회차의 중량 : CORSIA 적격연료가 구매된 중량(톤)을 작성한다.
- f) CORSIA 적격연료의 중량 : CORSIA 적격연료의 중량(톤)을 작성한다.
- g) 지속가능성 문서 : CORSIA 지속가능성을 만족하는 연료임을 증빙하기 위한 문서 즉, 유효한 인증문서를 제출한다.
- h) CORSIA 적격연료의 전주기 배출량 값
 - h1) 기본 또는 실제 전주기 배출량 값(L_{CEF}) : 전주기 배출량 값을 gCO_2eq/MJ 로 작성한다.
 - h2) 기본 또는 실제 핵심 LCA(Core Life Cycle Assessment)배출량 값 : 핵심 전주기 배출량 값을 gCO_2eq/MJ 로 작성한다.
 - h3) 기본 토지이용변화 산정 값 : 토지이용변화 산정 값(ILUC: Induced Land Use Change)를 gCO_2e/MJ 로 작성한다.
- i) 중간 구매자 1 (필요시) : CORSIA 적격연료의 구매자가 CORSIA 적격연료의 혜택을 요청하는 항공기운영자가 아닌 경우, 이러한 구매자의 식별과 연락처를 포함한다.
 - i1) 중간구매자 1의 이름
 - i2) 중간구매자 1의 주소
- j) 중간 구매자 2 (필요시) : CORSIA 적격연료의 구매자가 CORSIA 적격연료의 혜택을 요청하는 항공기운영자가 아닌 경우, 이러한 구매자의 식별과 연락처를 포함한다.
 - j1) 중간구매자 2의 이름
 - j2) 중간구매자 2의 주소
- k) CORSIA 적격연료의 운반자
 - k1) CORSIA 적격연료의 운반자 : CORSIA 적격연료를 연료 혼합자에게 운반하는 운반 책임자를 작성한다.
 - k2) CORSIA 적격연료 운반자의 주소 : CORSIA 적격연료를 연료 혼합자에게 운반하는 운반 책임자의 주소를 작성한다.
- l) 연료 혼합자
 - l1) 연료 혼합자 : CORSIA 적격연료를 기존 항공유와 혼합하는 책임자를 작성한다.
 - l2) 연료 혼합자의 주소 : CORSIA 적격연료를 기존 항공유와 혼합하는 책임자의 주소를 작성한다.
- m) 혼합장소 : CORSIA 적격연료를 기존 항공유와 혼합하는 장소의 주소를

- 작성한다.
- n) CORSIA 적격연료의 수령
 - n1) CORSIA 적격연료의 수령일 : CORSIA 적격연료가 혼합자에 의해 수령된 날짜를 연-월-일 순으로 작성한다.
 - n2) CORSIA 적합 지속가능항공연료의 수령량(단위 : 톤) : CORSIA 적격연료가 수령된 양을 작성한다.
- o) CORSIA 적합 지속가능항공연료와 기존항공유와의 혼합비율 : CORSIA 적격연료와 기존항공유와의 혼합비율을 작성한다.
- p) 혼합 설명 문서 : CORSIA 적격연료 생산 회차가 석유계연료와 혼합되는 것 (예를 들어, 혼합된 연료의 분석 및 인증)을 설명하는 문서를 제출한다.
- q) CORSIA 적격연료의 요청량(단위 : 톤) : 요청하는 CORSIA 적격연료 양을 작성한다.

3. CORSIA 적격연료 정보 요약

- a) CORSIA 적격연료 요약(요청 연료번호별) : 보고연도의 CORSIA 적격연료 요약정보를 제출한다.
- b) CORSIA 적격연료 요청 정보 요약
 - b1) CORSIA 적격연료 요청에 의한 온실가스 배출 감축량(단위 : 톤)

상쇄의무량의 추정 산식 (제9조제1항 관련)

1. 이행기간 구분별 항공기운영자의 총 상쇄의무량은 다음의 계산식에 따른다. 이 경우 소수점 이하는 반올림하고 총 상쇄의무량이 음수인 경우에는 "0"으로 간주한다.

$$FOR_c = (OR_{1,c} + OR_{2,c} + OR_{3,c}) - (ER_{1,c} + ER_{2,c} + ER_{3,c})$$

범례:

FOR_c = 이행기간(c) 동안 항공기운영자의 총 상쇄의무량(톤)

OR_{y,c} = 이행기간(c)의 해당 연도(y(y = 1, 2 또는 3년차))에 항공기운영자의 상쇄의무량(톤)

ER_{y,c} = 이행기간(c)의 해당 연도(y(y = 1, 2 또는 3년차))에 지속가능 항공연료 사용에 따른 탄소배출 감축량(톤)

2. 제1호에 따른 해당 연도 이행의무자의 상쇄의무량은 다음의 계산식에 따른다.

$$OR_y = \%S_y * (OE_y * SGF_y) + \%O_y * (OE_y * OGF_y)$$

범례:

OR_y = 해당 연도(y)의 항공기운영자의 상쇄의무량(톤)

OE_y = 해당 연도(y)의 항공기운영자의 탄소 배출량(톤)

%S_y = 해당 연도(y)의 부문별 백분율

%O_y = 해당 연도(y)의 개별 백분율(100% - %S_y)

SGF_y = ICAO의 부문별 성장계수(Sector's Growth Factor)

OGF_y = 항공기운영자의 개별 성장계수(Aeroplane operator's Growth Factor)

3. 제2호에 따른 해당 연도의 부문별 백분율 및 개별 백분율은 다음의 구분에 따른다.

적용 연도	%Sy	%Oy
2024년 1월 1일 ~ 2032년 12월 31일	100%	0%
2033년 1월 1일 ~ 2035년 12월 31일	85%	15%

4. 제2호에 따른 해당 연도 항공기운영자의 개별 성장계수는 다음의 계산식에 따른다.

$$OGF_y = \frac{(OE_y - OE_{B,y})}{OE_y}$$

범례:

OE_y = 해당 연도(y)의 해당 항공기운영자의 탄소 배출량(톤)

OE_{B,y} = 해당 항공기운영자의 2019년 총 탄소 배출량의 85퍼센트(%). 다만, 영 제7조 각호의 상쇄의무이행 특례에 해당하는 항공기운영자이거나 2019년 국제항공 탄소배출 실적에 없는 신규 항공기운영자는 10,000톤을 적용한다.

5. 제1호에 따른 해당 연도 항공기운영자의 탄소배출 감축량 산식은 다음의 계산식에 따른다.

$$ER_y = FCF * \left[\sum_f MS_{f,y} * \left(1 - \frac{L_{CEF}}{LC} \right) \right]$$

범례:

ER_y = 해당 연도(y)의 CORSIA 적격연료 사용으로 인한 탄소 감축량(톤)

FCF = 사용된 연료(f)의 연료전환계수는 다음의 구분에 따른다.

가. 제트-A 연료, 제트-A1 연료, TS-1 연료 또는 No. 3 제트연료의 경우: 3.16

나. 항공가솔린(AvGas) 또는 제트-B 연료의 경우: 3.10

MS_{f,y} = 해당 연도(y)의 지속가능 항공연료(저탄소 항공연료를 포함한다)의 총 질량(톤)

L_{CEF} = CORSIA 적격연료의 수명주기 배출량 값(gCO₂e/MJ)

가. 기본값(Default) : ICAO document CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels 에 따른 값을 적용한다.

나. 실제값(Actual) : ICAO document CORSIA Methodology for Calculating Actual Life Cycle Emissions Values 에 따른 값을 적용한다.

LC = 항공연료의 수명주기 기준 배출량은 다음의 구분에 따른다.

가. 제트-A 연료, 제트-A1 연료, 제트-B 연료, TS-1 연료 또는 No. 3 제트연료의 경우: 89gCO₂e/MJ

나. 항공가솔린(AvGas)의 경우: 95gCO₂e/MJ와 같다.

6. 제5호에 따른 CORSIA 적격연료는 ICAO의 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA)의 지속가능성 기준을 충족하여야 한다.

탄소 배출량 상쇄의무이행보고서 작성 방법(제11조제2항 관련)

1. 항공기운영자 일반정보

- a) 항공기운영자 법인명 : 해당 법인명은 항공기 운영을 하는 법인이거나 CORSIA 제도 하의 모기업과 자회사를 포함한 단일 법인이어야 하며, 배출량 모니터링 계획의 2a에 작성된 법인명과 일치해야 한다.
- b) 항공기운영자 소재지
- c) 탄소 배출량 상쇄의무이행 보고서 담당자
- d) 항공기운영자가 국가에 귀속되는 고유 식별자 : 항공기운영자가 속한 국가의 고유 식별자로서, 항공교통통제(ATC) 목적으로 사용된 ICAO 지정기호를 Doc 8585를 참고하여 작성한다.(항공기운영자가 ICAO 지정기호를 가지고 있는 경우 또는 국토교통부장관이 발급한 운항증명의 고유식별번호를 가지고 있는 경우) 다만, 항공기 운영사가 ICAO 지정기호 또는 운항증명을 소지하지 않은 경우, 운영사가 법인으로 등록된 국가를 작성해야 한다.
- e) 국가 : 항공기운영자가 속한 국가를 작성한다.

2. 보고연도까지의 상쇄요건 및 배출권

- a) 항공기운영자의 최종 상쇄요구량 및 상쇄 배출권의 총 수량 : 해당 보고 연도에 대한 항공기운영자의 배출량 보고서와 규정 준수 기간동안 최종 상쇄 요구량에 대해 국가교통부가 제공한 정보를 작성한다.

3. 상쇄 배출권의 통합 식별 정보

배출권은 국제항공 탄소 배출권 등록부에 등록되며 지폐와 같은 일련번호를 포함한다. 국제항공 탄소 배출권 등록부에서 일련번호는 대부분 연속된 숫자의 '블록'으로 구현되며, 시작 블록과 끝 블록이 있다. 블록은 배치라고도 한다. 예를 들어 일련번호가 'XYZ001'로 시작하여 'XYZ005'로 끝나는 상쇄 배출권 세트(총 5개)는 하나의 배치가 된다. 항공기운영자가 'XYZ007'로 시작하여 'XYZ050'으로 끝나는 상쇄 배출권 세트로 보고하는 경우, 두 번째 배치에 해당하므로 다른 행에 작성해야 한다. 일련번호에 따른 오름차순으로 동일한 CORSIA 적격 배출권

프로그램의 배치를 작성해야 한다. 항공기운영자가 두 개 이상의 CORSIA 적격 배출권 프로그램을 이용하여 상쇄한 경우, 위에 설명대로 행을 계속 작성하고 각 행과 열에 각각의 특정 CORSIA 적격 배출권 프로그램을 표시하기만 하면 된다. 배출권 프로그램 등록 취소 데이터 및/또는 특정 프로젝트 문서는 표를 작성하고 상쇄의무이행보고서의 검증을 돕기 위한 자료로 보관해야 한다.

탄소 배출량 모니터링 계획서

1. 배출량 모니터링 계획의 관리

a) 관리 번호

b) 변경사항의 관리

현재 관리번호	이전 관리번호	변경일	모니터링계획 승인일	변경된 조항 및 주요 변경사항 기술

2. 항공기운영자 일반정보

a) 항공기운영자 법인명

법인명	
-----	--

b) 항공기운영자 소재지

법인 소재지	
--------	--

c) 법인 대표자

직급	
법인 대표자	
법인 등록번호	
법인 전화번호	
대표 이메일	

d) 항공기운영자의 국제선 항공기 식별정보(비행계획서 7번 항목)

d1) CORSIA 의무대상(Responsibility under the CORSIA)

d2) ICAO 지정기호(ICA0 Designator)

d3) 항공기 등록부호 목록(List of Registration marks)

번호	항공기 등록부호	번호	항공기 등록부호	번호	항공기 등록부호
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	
4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	

d4) 항공편에 대한 추가 정보

e) 운항증명(A0C) 소유 여부

e1) 운항증명(A0C) 번호

e2) 운항증명(A0C) 발행일

e3) 운항증명(A0C) 유효기간

e4) 운항증명(A0C)의 승인기관

기관명	
주소	
우편번호	
국가	

e5) 운항증명을 통한 승인 정보

e6) 최신의 운항증명서를 첨부하십시오.

f) 업체의 지배구조

f1) CORSIA 행정관리상 단일 법인으로 인정된 모회사와 자회사의 관계

--

f2) 자회사의 법인명

자회사 법인명	국제선 운항 자회사의 항공기 등록부호

f3) 모회사와 자회사가 동일 국가에 의해 관리됨을 확인

--

f4) 모회사와 자회사가 모두 모회사에 포함됨을 확인

--

f5) 자회사에 대한 추가 정보

--

g) 항공기운영자의 활동에 대한 설명

--

h) 모니터링계획 담당자(작성자)

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화번호	
주소	
우편번호	
국가	

h1) 모니터링계획 추가 담당자(작성자)

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화번호	
주소	
우편번호	
국가	

3. 항공기 정보 및 운항 자료

a) 항공기 정보 신고

번호	항공기 형식 지정기호	연료종류	항공기 대수
1			
2			
3			

b) 추가 항공기 형식

--

b1) 추가 항공기 형식의 모니터링 방법론의 세부 정보

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

c) 항공기 형식과 연료 종류의 변화

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

d) 전체 항공기와 전체 운항 노선의 완결성

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

e) 항공기운영자의 국제운항 노선 목록

번호	출발국가	도착국가	번호	출발국가	도착국가
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		

f) 모든 국제선의 결정

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

g) 상쇄의무에 해당하는 국제선의 결정

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

h) 모니터링이 필요 없는 노선의 결정

담당부서	
세부 절차	
기록 장소	

4. 모니터링 방법 및 배출량 계산

a) 연료사용량 모니터링 방법 또는 CERT

a1) 상쇄의무 대상이 아닌 경우 간소화된 모니터링 사용 적용 여부

b) 연료사용량 모니터링 방법

모니터링 방법	적용 항공기 형식	2019-2020년	2021-2035년
Method A			
Method B			
Block-Off/Block-On			
Fuel Uplift			
Fuel Allocation with Block Hour			

c) 간소화된 모니터링 방법

2019-2020년	2021-2035년

c1) 연간 이산화탄소 배출량

연료종류	연간 사용량(톤)	연료전환계수	연간 이산화탄소배출량(톤)
Jet-A		3.16	
Jet-A1		3.16	
Jet-B		3.10	
AvGas		3.10	
ICAO CERT에 따른 배출량			

c2) 계산관련 추가정보

c3) 보고자료의 입력방법

d) 2019-2020년 배출량에 대해 모회사와 자회사 배출량으로 분리

4.1 연료사용량 모니터링 방법 : 방법 A

a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서

b) 국제 운항의 연료 밀도

4.2 연료 사용 모니터링 방법 : 방법 B

a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서

b) 국제 운항의 연료 밀도

4.3 연료 사용 모니터링 방법 : Block-off / Block-on

a) 선택한 방법의 측정 시점 및 관련 문서

4.4 연료 사용 모니터링 방법 : 연료급유

a1) Block Hour 측정 및 선택한 방법의 관련 문서

a2) 운항 별 zero fuel uplift 지정 및 조정

b) 급유(Fuel Uplift)

c) 국제운항에 대한 연료 밀도

4.5 연료 사용 모니터링 방법 : block hour를 이용한 연료할당

a) 특정 연료 연소 계산을 위한 선택사항

선택사항	적용 항공기 형식
첫 번째 선택사항 : 국제운항과 국내운항을 위한 급유를 운항편별로 명확히 구분할 수 있는 경우로서 4.4(급유, a1 및 a2)절을 기입하고 이 모니터링 방법은 특정 ICAO 지정기호 항공기 모델의 총연료 연소량을 계산하기 위해 사용된다.	
두 번째 선택사항 : 국제운항과 국내운항을 위한 급유를 운항편별로 명확히 구분할 수 없는 경우	

b) Block Hour (운항 편당) 측정 및 선택한 방법에 대한 관련 문서

c) 급유

d) 국제운항에 대한 연료 밀도

4.6 ICAO CORSIA 탄소 배출량 추정 및 보고 방식(CERT)

a) 관련된 입력자료에 대한 서술

5. 자료관리, 자료의 흐름, 관리시스템, 위험도 분석 및 자료 누락

a) 자료관리에 대한 서술

b) 자료 누락의 기준

b1) 2차 자료출처에 대한 서술

b2) 자료누락 및 오류자료값의 취급

b3) 2차자료출처의 자료누락

b4) 현재 2차 자료출처가 사용되지 않을 경우 자료누락을 설명

c) 문서화 및 기록 계획

d) 위험도 설명

e) 배출량 모니터링 계획의 개정

국제항공 탄소 배출량보고서

1. 항공기운영자 일반 정보 및 활동

a) 항공기운영자 법인명

a1) 항공기운영자 주소

주소	
시/도	
우편번호	

a2) 보고서 담당자 연락처 1

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화	
주소	
우편번호	
국가	

a3) 보고서 담당자 연락처 2

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화	
주소	
우편번호	
국가	

a4) 법적 담당자

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화	
주소	
우편번호	
국가	

b) 항공기운영자의 국제선 항공기 식별정보(비행계획서 7번 항목)

ICAO 지정기호 및 등록부호

CORSIA 의무대상(Responsibility under the CORSIA)

b1) ICAO식별번호

b2) 해당항공편의 추가적인 방법에 대한 서술

c) 검증기관

검증기관명	
직책	
검증심사원 이름	
검증심사원 성	
이메일	
전화번호	
주소	
시/군	
우편번호	

c1) 인정 세부사항

지정근거	
지정기관	
번호	
국가	

2. 배출량 보고서의 기본 정보

a) 보고연도

b) 보고기간 종료

c) 발행일

d) 관리 번호

e) 적용 배출량 모니터링 계획서

e1) 적용 배출량모니터링계획서 승인

e2) 배출량모니터링계획서 유효기간

e3) 배출량모니터링계획서 마지막 갱신일

e4) 보고연도 동안 1개 이상의 승인된 배출량 모니터링계획서가 있는가?

e4.1) 설명

e5) 배출량모니터링계획서 이전 관리번호(해당 시)

f) 연료사용량 모니터링 방법 그리고/또는 CERT(Corsia CO2 Emission and Reporting Tool)

g) Block Hour에 따른 연료 배분

g1) 항공기 기본 연소연료량

번호	ICAO 식별번호(항공기 형식번호)	시간당 연료소비량(톤/시간)
1		
2		
3		

3. 항공기 노선 및 연료종류

a) 보고연도에 운항된 모든 항공기의 등록

번호	ICAO 항공기 형식번호	등록부호	소유 또는 임대	사용연료			
				Jet-A	Jet-A1	Jet-B	AVGas
1							
2							
3							

4. 연료밀도

a) 연료밀도

a1) 일관성

5. 보고

a) 보고자료의 취합 수준

5.1 보고 - 국가간 운항노선

a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

국제운항에 따른 총 이산화탄소배출량 (톤)	
상쇄요구량에 해당하는 노선의 총 이산화탄소배출량(톤)	
보고기간동안 총 국제항공편 수	
상쇄요구량에 해당하는 총 국제항공편 수	
CORSIA 적격연료 사용분에 따른 배출감축량(톤)	

b) 연료량 요약(톤)

Jet-A	
Jet-A1	
Jet-B	
AvGas	

b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청

연료종류			CORSIA 적격연료 총 질량 (톤)	승인된 전과정 배출평가값	배출 저감 신청량
연료	원료	전환과정			
CORSIA 적격연료 사용에 따른 배출감축량 합계					

c) 국가간 운항노선 표

출발국가	도착국가	CERT 사용여부	총비행 편수	연료종류	총연료 사용량 (톤)	연료 전환계수	이산화탄소 배출량 (톤)	상쇄 대상여부

5.2 보고- 공항간 운항노선

a) 국제운항 및 배출량 보고에 대한 요약

국제운항에 따른 총 이산화탄소배출량 (톤)	
상쇄요구량에 해당하는 노선의 총 이산화탄소배출량(톤)	
보고기간동안 총 국제항공편 수	
상쇄요구량에 해당하는 총 국제항공편 수	
CORSIA 적격연료사용분에 따른 배출감축량(톤)	

b) 연료량 요약(톤)

Jet-A	
Jet-A1	
Jet-B	
AvGas	

b1) CORSIA 적격연료 사용량 신청

연료종류			CORSIA 적격연료 총 질량 (톤)	승인된 전과정 배출평가값	배출 저감 신청량
연료	원료	전환공정			
CORSIA 적격연료 사용에 따른 배출감축량 합계					

c) 공항간 운항 노선 총괄표

출발		도착		CERT 적용 여부	총 비행 편수	연료 종류	총연료 사용량(톤)	연료 전환 계수	탄소 배출량(톤)	상쇄 대상 여부
ICAO 공항 코드	국가	ICAO 공항 코드	국가							

6. 자료 누락

a) 보고연도 동안 자료누락이 있는 경우

b) 자료누락이 5%를 초과한 경우

b1) 자료누락 비율 (%)

b2) 보고연도 내 자료누락이 5%를 초과한 경우 해당 내역

번호	참고자료	원인	형태	대체방법	탄소배출량(톤)	비고
1						
2						
3						

CORSIA 적격연료 사용신고서

1. 항공기운영자 일반

a) 항공기운영자

a1) 항공기운영자 주소

주소	
시/도	
우편번호	

b) 보고연도

2. CORSIA 적격연료 사용 보고

a) 구매날짜

b) CORSIA 적격연료의 생산자 정보

b1) CORSIA 적격연료의 생산자명

b2) CORSIA 적격연료 생산자의 주소

주소	
시/도	
우편번호	

c) 연료 생산

c1) CORSIA 적격연료 생산일

c2) CORSIA 적격연료 생산지

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

c3) 생산회차 식별 번호

c4) CORSIA 적격연료 생산회차별 생산량

--

d) 연료 종류

d1) 연료 종류

--

d2) 원료 종류

--

d3) 전환공정

--

e) 구매회차의 비율(필요시)

e1) 비율

--

e2) 구매한 회차의 중량

--

f) CORSIA 적격연료의 중량

--

g) 지속가능성 문서

--

h) CORSIA 적격연료의 전주기 배출량 값

h1) 기본 또는 실제 전주기 배출량 값(L_{DEF})

--

h2) 기본 또는 실제 핵심 LCA 값

--

h3) 기본 토지이용변화 산정 값

--

i) 중간 구매자 1 (필요시)

i1) 중간구매자 1의 이름

--

i2) 중간구매자 1의 주소

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

j) 중간 구매자 2 (필요시)

j1) 중간구매자 2의 이름

--

j2) 중간구매자 2의 주소

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

k) CORSIA 적격연료의 운반자

k1) CORSIA 적격연료의 운반자

--

k2) CORSIA 적격연료 운반자의 주소

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

l) 연료 혼합자

l1) 연료 혼합자

--

l2) 연료 혼합자의 주소

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

m) 혼합장소

주소	
시/도	
우편번호	
국가	

n) CORSIA 적격연료의 수량

n1) CORSIA 적격연료의 수량일

n2) CORSIA 적합 지속가능항공연료의 수량량

o) CORSIA 적합 지속가능항공연료와 기존항공유와의 혼합비율

p) 혼합 설명 문서

q) CORSIA 적격연료의 요청량(톤)

3. CORSIA 적격연료 정보 요약

a) CORSIA 적격연료 요약(요청 연료번호별)

번호	연료종류			총 CORSIA 적격연료량 (톤)	CORSIA 적격연료의 생애주기배출량	CORSIA 적격연료에 의한 온실가스 감축량 (톤)
	연료형식	원료종류	전환공정명			
1						
2						
3						

b) CORSIA 적격연료 요청 정보 요약

b1) CORSIA 적격연료 요청에 의한 온실가스 배출 감축량(톤)

탄소 배출량 상쇄의무이행보고서(이행의무자)

1. 항공기운영자 일반정보

a) 항공기운영자 법인명

법인명	
-----	--

b) 항공기운영자 소재지

법인 소재지	
--------	--

c) 탄소 배출량 상쇄의무이행 보고서 담당자

직급	
성	
이름	
전자우편	
전화번호	
주소	
우편번호	
국가	

d) 항공기운영자가 국가에 귀속되는 고유 식별자

e) 국가

2. 보고연도까지의 상쇄요건 및 배출권

a) 항공기운영자의 최종 상쇄요구량 및 상쇄 배출권의 총 수량

이 보고서에서 상쇄요구량이 조정된 이행기간의 연도	국가에서 통보한 항공기운영자의 총 상쇄 요구량 (톤 단위)	국가에서 통보한 총 상쇄 요구량을 조정하기 위한 상쇄 배출권의 총 수량

3. 상쇄 배출권의 통합 식별 정보

번호	상쇄 배출권 수량	일련번호		상쇄 일	CORSIA 적격 배출권 프로그램	배출 권 유형	국 가	방법 론	적격성 입증 일자		프로그램 지정 등록부 이름	상쇄에 사용된 등록부 계정에 대한 고유 식별자	상쇄에 사용한 항공기 운영자 상호명	상쇄된 등록부 계정에 대한 고유 식별자
		시 작	끝						프로젝트 첫 크레딧 기간 시작일	배출량 감축이 발생한 기간				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														